

Titel des Skripts

Dein Name

25. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Grenzwerte	3
2	Stetigkeit	4

1 Grenzwerte

Definition 1.1 (Grenzwert). Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit $D \subseteq \mathbb{R}$ und a ein Häufungspunkt von D . Dann heißt L der Grenzwert von f an der Stelle a , wenn für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass für alle $x \in D$ mit $0 < |x - a| < \delta$ gilt: $|f(x) - L| < \varepsilon$. Wir schreiben dann:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

2 Stetigkeit

Definition 2.1 (Stetigkeit). Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ heißt stetig an der Stelle $a \in D$, wenn

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Eine Funktion heißt stetig, wenn sie an jeder Stelle ihres Definitionsbereichs stetig ist.

Literaturverzeichnis